Como surgiram os computadores

A2 — Como surgiram os computadores · 20 min de leitura · vídeo-aula 6 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Contar a evolução das máquinas de calcular até ao smartphone
- ✓ Conhecer as gerações dos computadores
- ✓ Perceber a Lei de Moore e porque os computadores ficaram pequenos e baratos

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (6 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 5.

4 **Confira as soluções** na pág. 8.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (A1): **A1 · Aula 3 de 3 — Tipos, topologias e equipamentos de rede**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Tudo começou com a necessidade de calcular 2
2. Da contagem ao bolso 2
3. As gerações de computadores 2
4. Exemplo resolvido: A Lei de Moore 3
5. Termos técnicos 3
6. Exercícios para fazer 5
7. Quiz 6
8. Soluções 8
9. Referências bibliográficas 9

1. Tudo começou com a necessidade de calcular

Desde sempre as pessoas precisaram de contar e calcular: colheitas, comércio, impostos, navegação. O **ábaco**, usado há milhares de anos, é uma das primeiras ferramentas de cálculo. Com o tempo foram surgindo máquinas cada vez mais capazes.

2. Da contagem ao bolso

Ano	Invenção	Porque importa
Antiguidade	Ábaco	Contas com contas de madeira: a primeira "calculadora"
1642	Pascalina, de Blaise Pascal	Máquina mecânica que somava e subtraía
1804	Tear de Jacquard com cartões perfurados	Uma máquina seguia "instruções" gravadas em cartões
1837	Máquina analítica de Charles Babbage (projeto)	Primeiro desenho de um computador programável
1843	Ada Lovelace escreve o primeiro algoritmo	Considerada a primeira programadora da história
1890	Máquina de Hollerith processa o censo dos EUA	Cartões perfurados para tratar dados em massa (origem da IBM)
1936	Alan Turing descreve a "máquina de Turing"	A base teórica de todos os computadores
1943–45	Colossus (Reino Unido) e ENIAC (EUA)	Primeiros computadores eletrónicos
1945	Arquitetura de von Neumann	Programa e dados guardados na mesma memória, como hoje
1947	Transístor (Bell Labs)	Substitui as válvulas: mais pequeno, rápido e fiável
1958	Circuito integrado	Muitos transístores num só chip
1971	Microprocessador Intel 4004	Um processador inteiro num chip
1977–81	Apple II e IBM PC	O computador pessoal chega a casas e escritórios
1984	Macintosh populariza a interface gráfica e o rato	Computadores fáceis de usar para todos
2007	Smartphones com ecrã tátil e Internet	Um computador no bolso

3. As gerações de computadores

Geração	Período aproximado	Tecnologia	Como era
1.ª	1940–1956	Válvulas	Ocupava salas, aquecia muito, avariava com frequência
2.ª	1956–1963	Transístores	Menor, mais fiável, linguagens como FORTRAN e COBOL
3.ª	1964–1971	Circuitos integrados	Sistemas operativos e utilizadores ao mesmo tempo
4.ª	1971–hoje	Microprocessadores	Computadores pessoais, portáteis, telemóveis

Geração	Período aproximado	Tecnologia	Como era
5.ª	Atual / futuro	Processamento paralelo e IA	Inteligência artificial, cloud, computação quântica em estudo

Figura: Desde a arquitetura de von Neumann, todos os computadores têm entrada, processamento, memória e saída. (veja a figura animada na app)

4. Exemplo resolvido: A Lei de Moore

EXEMPLO RESOLVIDO

Em 1965, Gordon Moore (um dos fundadores da Intel) observou que o número de transístores num chip **duplicava aproximadamente a cada dois anos**. Durante décadas foi assim: o ENIAC tinha cerca de 18 000 válvulas; um processador de telemóvel atual tem milhares de milhões de transístores, num chip menor do que uma unha.

Resultado: computadores cada vez mais pequenos, rápidos e baratos — e cada vez mais deles, o que tornou indispensável ligá-los em **rede**.

DICA

Nomes que vale a pena lembrar: **Ada Lovelace** (primeiro algoritmo), **Alan Turing** (teoria da computação), **John von Neumann** (arquitetura dos computadores).

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

CPU (Central Processing Unit (unidade central de processamento)) — O «cérebro» do computador: a peça que executa as instruções dos programas e faz as contas. Exemplo: Um processador de 4 núcleos a 3 GHz consegue fazer milhares de milhões de operações por segundo.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Interface gráfica — Forma de usar o computador com janelas, ícones e rato, em vez de escrever comandos. Exemplo: O ambiente de trabalho do Windows é uma interface gráfica.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Frequência — Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz). Exemplo: 2,4 GHz são 2,4 mil milhões de ciclos por segundo.

Sistema operativo — O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina. Exemplo: Windows, Linux, macOS e Android são sistemas operativos.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Inteligência artificial em redes (AIOps) — Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente. Exemplo: O controlador avisa que um AP tem muitos clientes com sinal fraco.

Cloud (computação em nuvem) — Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa. Exemplo: Guardar os backups do hospital no Microsoft Azure é usar a cloud.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Inteligência artificial em redes**?

- ☐ **A)** broadcast storm
- ☐ **B)** NAT64 no caso IPv6↔IPv4
- ☐ **C)** Internet Protocol version 6
- ☐ **D)** AIOps

2. O que quer dizer a sigla **CPU**?

- ☐ **A)** Metropolitan Area Network (rede metropolitana)
- ☐ **B)** Central Processing Unit (unidade central de processamento)
- ☐ **C)** broadcast storm
- ☐ **D)** porta raiz

3. O que quer dizer a sigla **Cloud**?

- ☐ **A)** computação em nuvem
- ☐ **B)** Internet Protocol version 4
- ☐ **C)** máscara curinga
- ☐ **D)** Uninterruptible Power Supply (fonte de alimentação ininterrupta)

4. O que significa **Sistema operativo**?

- ☐ **A)** Forma de usar o computador com janelas, ícones e rato, em vez de escrever comandos.
- ☐ **B)** Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios.
- ☐ **C)** O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina.
- ☐ **D)** Protocolo que liga os access points leves à WLC, por onde passam a configuração e, muitas vezes, o tráfego.

5. O que significa **CPU** (Central Processing Unit (unidade central de processamento))?

- ☐ **A)** Um programa que está a correr neste momento na memória do computador.
- ☐ **B)** O «cérebro» do computador: a peça que executa as instruções dos programas e faz as contas.
- ☐ **C)** Modelo de cloud em que se aluga uma plataforma pronta para correr aplicações, sem gerir servidores.
- ☐ **D)** Encaminhamento entre VLANs usando um router com uma só interface física ligada a um trunk, dividida em subinterfaces.

6. O que significa **Interface**?

- ☐ **A)** Número que o servidor devolve para dizer como correu o pedido.
- ☐ **B)** Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).
- ☐ **C)** Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16…).
- ☐ **D)** Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.

7. O que significa **Interface gráfica**?

- ☐ **A)** Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#».
- ☐ **B)** Forma de usar o computador com janelas, ícones e rato, em vez de escrever comandos.
- ☐ **C)** Protocolo para ler e-mails mantendo-os no servidor, sincronizados entre vários equipamentos.
- ☐ **D)** Endereço IP único no mundo, encaminhável na Internet, atribuído pelo operador.

8. O que significa **Rede**?

- ☐ **A)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
- ☐ **B)** Os endereços de uma sub-rede que se podem dar a equipamentos: todos menos o de rede e o de broadcast. A fórmula é 2^n − 2.
- ☐ **C)** Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.
- ☐ **D)** Camada 6 do OSI: trata do formato dos dados, da cifra e da compressão.

9. O que significa **Cloud** (computação em nuvem)?

- ☐ **A)** Qualquer ponto ligado à rede: um host ou um equipamento intermédio como um switch ou router.
- ☐ **B)** Truque de cálculo: 256 menos o valor do octeto interessante da máscara dá o tamanho de cada sub-rede.
- ☐ **C)** Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.
- ☐ **D)** Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa.

10. O que significa **Utilizador**?

- ☐ **A)** Estado em que o switch desliga uma porta por segurança, depois de detetar um problema.
- ☐ **B)** Cerca de mil milhões de bytes.
- ☐ **C)** Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.
- ☐ **D)** Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

7. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quem é considerada a primeira programadora da história?

- ☐ **A)** Marie Curie
- ☐ **B)** Ada Lovelace
- ☐ **C)** Grace Kelly
- ☐ **D)** Rosalind Franklin

2. Que invenção de 1947 substituiu as válvulas?

- ☐ **A)** O transístor
- ☐ **B)** O rato
- ☐ **C)** O disco rígido
- ☐ **D)** A fibra ótica

3. A 4.ª geração de computadores é marcada pelo...

☐ **A)** Ábaco

☐ **B)** Microprocessador

☐ **C)** Cartão perfurado

☐ **D)** Válvula

4. A Lei de Moore diz que o número de transístores num chip duplica aproximadamente a cada dois anos.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Na arquitetura de von Neumann...

☐ **A)** Programa e dados ficam na mesma memória

☐ **B)** Não há memória

☐ **C)** Só existem cartões perfurados

☐ **D)** O computador não tem processador

8. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) AIOps

Inteligência artificial em redes = AIOps. Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente.

2. Resposta: B) Central Processing Unit (unidade central de processamento)

CPU = Central Processing Unit (unidade central de processamento). O «cérebro» do computador: a peça que executa as instruções dos programas e faz as contas.

3. Resposta: A) computação em nuvem

Cloud = computação em nuvem. Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa.

4. Resposta: C) O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina.

Sistema operativo: O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina.

Exemplo: Windows, Linux, macOS e Android são sistemas operativos.

5. Resposta: B) O «cérebro» do computador: a peça que executa as instruções dos programas e faz as contas.

CPU: O «cérebro» do computador: a peça que executa as instruções dos programas e faz as contas.

Exemplo: Um processador de 4 núcleos a 3 GHz consegue fazer milhares de milhões de operações por segundo.

6. Resposta: B) Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Interface: Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

7. Resposta: B) Forma de usar o computador com janelas, ícones e rato, em vez de escrever comandos.

Interface gráfica: Forma de usar o computador com janelas, ícones e rato, em vez de escrever comandos.

Exemplo: O ambiente de trabalho do Windows é uma interface gráfica.

8. Resposta: A) Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Rede: Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

9. Resposta: D) Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa.

Cloud: Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa.

Exemplo: Guardar os backups do hospital no Microsoft Azure é usar a cloud.

10. Resposta: C) Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.

Utilizador: Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.

Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Ada Lovelace

Ada Lovelace escreveu o primeiro algoritmo para a máquina de Babbage.

2. Resposta: A) O transístor

O transístor, nos Bell Labs.

3. Resposta: B) Microprocessador

Microprocessadores, desde 1971.

4. Resposta: Verdadeiro

Observação de Gordon Moore em 1965.

5. Resposta: A) Programa e dados ficam na mesma memória

É o modelo de quase todos os computadores atuais.

9. Referências bibliográficas

1. ISAACSON, Walter. Os inovadores: uma biografia da revolução digital. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.
2. TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Organização estruturada de computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
3. PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.